
Pregunta

Considera la funció

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x < 3, \\ kx - 1 & \text{si } x \geq 3, \end{cases}$$

on k és un nombre real.

a) (0,75 punts) Calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$$

Solució. Tots dos punts són a la branca $x < 3$.

En $x = 2$ hi ha una indeterminació $0/0$: $\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2 \rightarrow 4$. El límit val 4, tot i que $g(2)$ no existeix.

En $x = 0$ se substitueix directament: $\frac{-4}{-2} = 2$.

b) (1,25 punts) Calcula, en funció de k , els límits laterals de g en $x = 3$. Per a quin valor de k existeix $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$? Quant val aquest límit?

$$\textbf{Solució.} \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = \frac{9-4}{3-2} = 5 \quad \text{i} \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = 3k - 1.$$

El límit existeix si i només si els dos laterals coincideixen: $3k - 1 = 5$, és a dir $\boxed{k = 2}$. Aleshores $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = 5$.

c) (0,5 punts) Per a $k = 2$, calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$$

Solució. Quan $x \rightarrow -\infty$ actua la primera branca, que per a $x \neq 2$ és $x+2 \rightarrow -\infty$.

Quan $x \rightarrow +\infty$ actua la segona: $2x - 1 \rightarrow +\infty$.